Documento de UX/UI

Módulo Produtos, Projeto Integrador SIGE

Campo	Valor
Módulo	Produtos
Versão	1.0
Data	11/11/2026
Autor	Vinicius
Status	Revisão
Ferramentas	Figma para os wireframes; Vue 3 para as telas do sistema

1. Personas

São duas personas, uma para cada tipo de usuário do módulo. O operador de cadastro mantém o catálogo (UC01, UC02, UC05 e UC06) e a gestora comercial consulta e decide (UC03, UC04 e UC08).

	P01 Adriano, operador de cadastro	P02 Marina, gestora comercial
Perfil	Assistente administrativo, passa boa parte do dia cadastrando e corrigindo produtos.	Cuida dos preços e decide o que continua sendo vendido.
Objetivos	Cadastrar vários itens seguidos sem errar SKU, categoria ou preço. Achar rápido um produto para corrigir.	Conferir preço e situação de um item. Saber quando um preço mudou e quem mudou. Tirar itens de linha.
Frustrações	Formulário bagunçado, erro que só aparece depois de salvar, perder a busca quando volta para a lista.	Não saber quem alterou um preço. Ter que abrir várias telas para responder uma pergunta simples.
Onde usa	Computador no escritório, com teclado e mouse.	Notebook no escritório, tablet ou celular em reunião.
Familiaridade	Alta. Usa planilhas e sistemas web todo dia.	Média. Usa poucas telas, mas quer resposta rápida.

2. Jornada do usuário

Um dia comum de uso, do login até tirar um produto de linha.

Etapa	O que o usuário faz	Tela	Como se sente	Oportunidade
Entrar	Digita e-mail e senha	Login	Quer começar logo	Só dois campos e um botão
Encontrar	Busca por nome ou SKU e filtra por categoria	Listagem	Perdido no meio de muitos itens	Filtros no topo e total de resultados visível
Cadastrar	Preenche os blocos e salva	Novo produto	Irritado se o erro aparece só no fim	Mostrar o erro no campo e a regra antes do erro
Conferir	Abre o produto salvo	Detalhe	Tranquilo	Dados agrupados e preço de venda em destaque
Mudar preço	Altera o preço de venda	Edição	Com receio de errar	Avisar que a mudança fica registrada
Acompanhar	Vê quanto o preço mudou e quem mudou	Detalhe e Histórico	Seguro	Valor antigo, valor novo e usuário na mesma linha
Tirar de linha	Inativa o produto	Listagem ou Detalhe	Medo de perder dados	Pedir confirmação e permitir reativar

3. Fluxos

3.1 Navegação geral

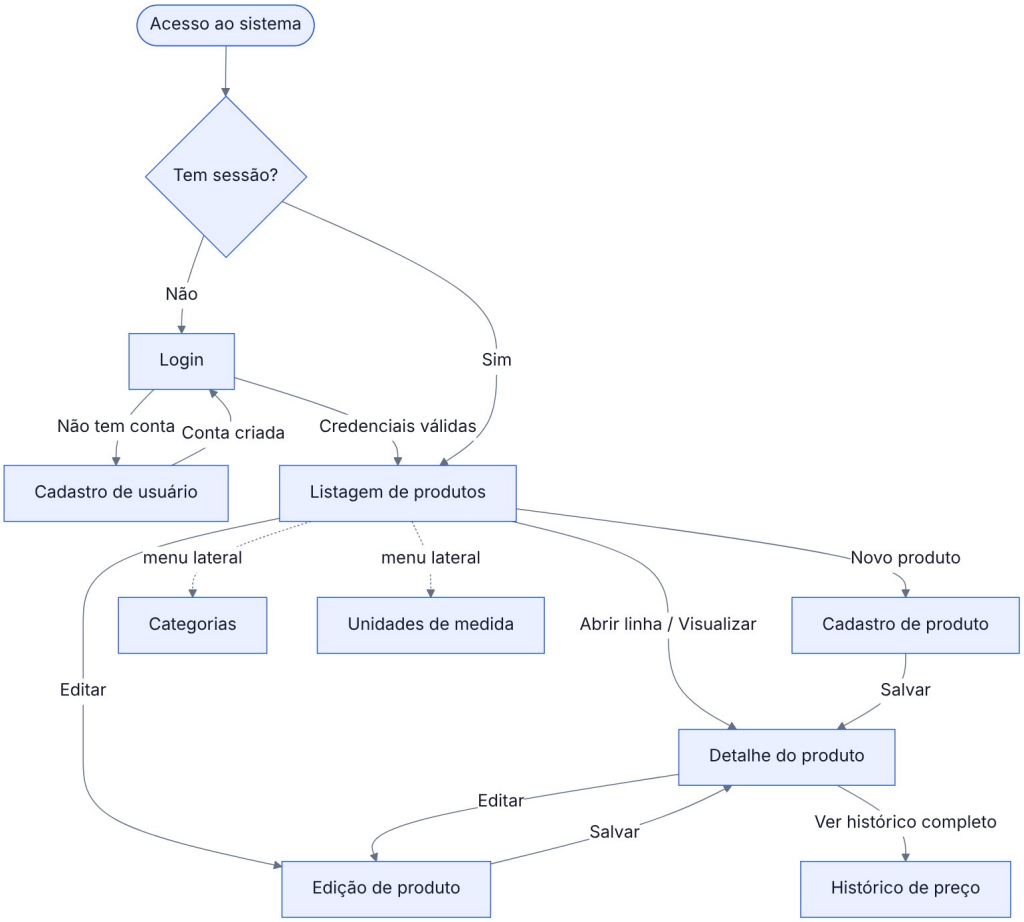


Figura 1. Navegação entre as nove telas

3.2 Cadastrar produto (UC01)

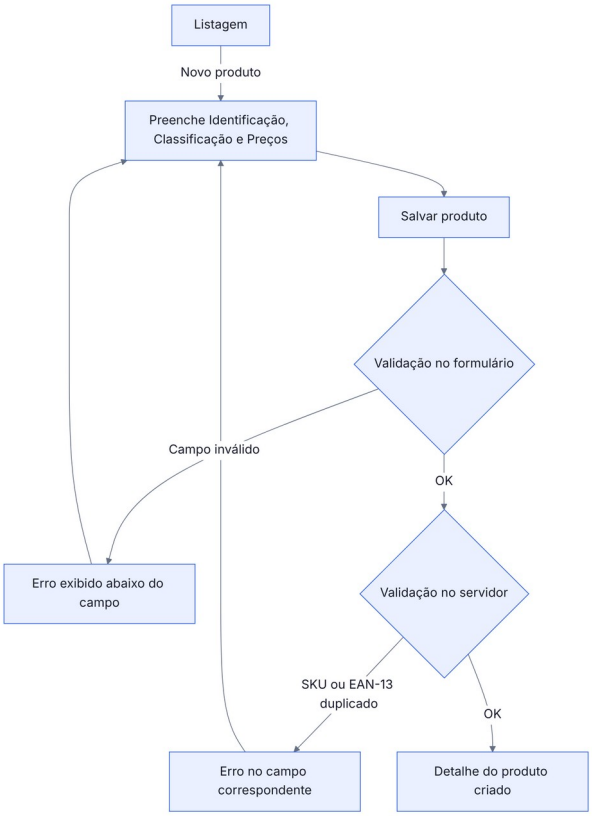


Figura 2. Cadastro com validação no formulário e no servidor

3.3 Inativar e reativar produto (UC04)

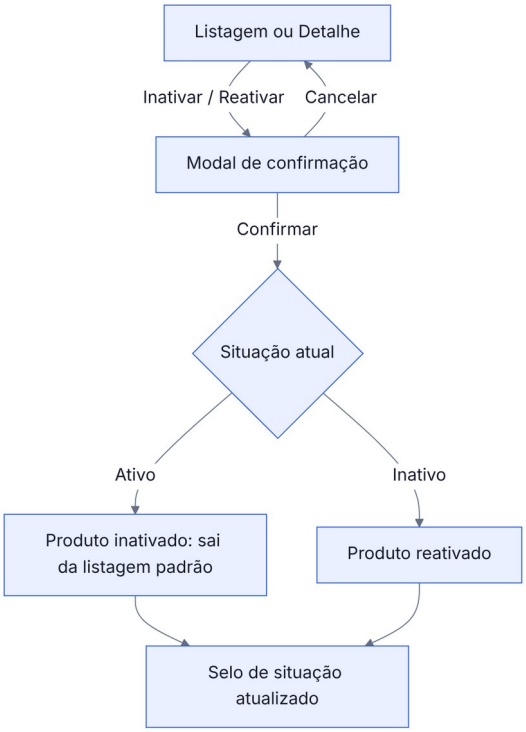


Figura 3. Inativação sempre passa por confirmação

3.4 Telas e rotas

Só Login e Cadastro de usuário abrem sem sessão. As outras telas mandam para o login quando o usuário não entrou (RF32).

Tela	Rota	Acesso	UC	Requisitos
Login	`/login`	Livre	UC11	RF30, RF32
Cadastro de usuário	`/cadastro`	Livre	UC10	RF29, RF31
Listagem de produtos	`/produtos`	Logado	UC03	RF04, RF05, RF25
Novo produto	`/produtos/novo`	Logado	UC01	RF01, RF06 a RF09, RF22, RF28
Detalhe do produto	`/produtos/:id`	Logado	UC03, UC04	RF03, RF10, RF11, RF26
Edição de produto	`/produtos/:id/editar`	Logado	UC02	RF02, RF13
Histórico de preço	`/produtos/:id/precos`	Logado	UC08	RF14
Categorias	`/categorias`	Logado	UC05	RF15 a RF18
Unidades de medida	`/unidades-medida`	Logado	UC06	RF19, RF20

4. Wireframes

As imagens desta seção são prints do sistema rodando, com dados de exemplo. Os frames originais do Figma estão na seção 5.

4.1 Listagem de produtos

Rota `/produtos`, requisitos RF04, RF05 e RF25.

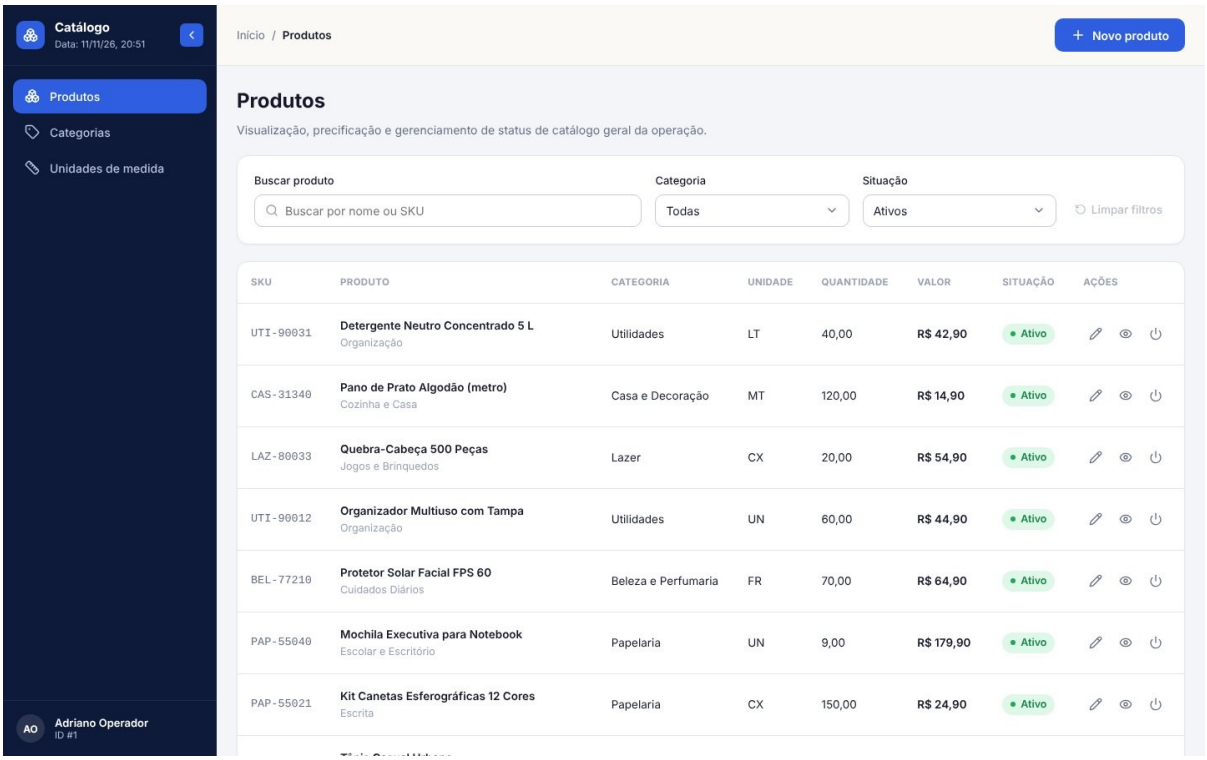


Figura 4. Listagem de produtos no desktop

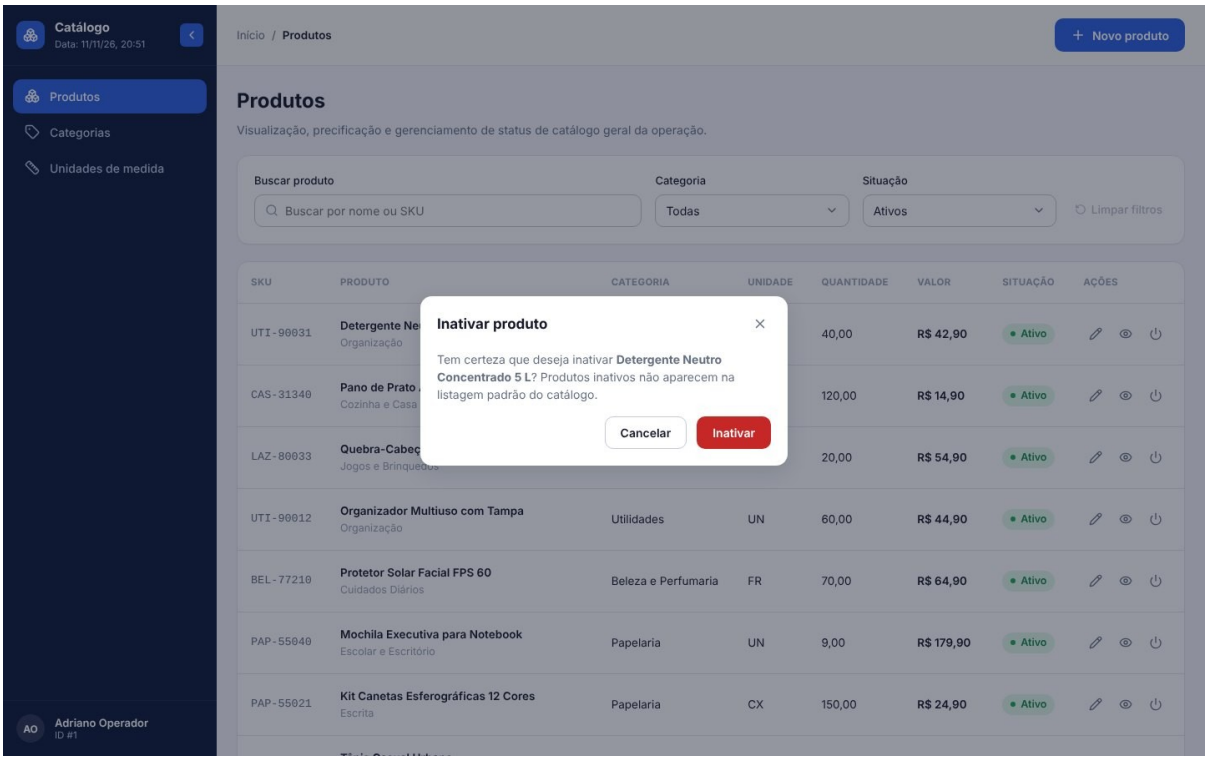


Figura 5. Confirmação antes de inativar

Região	Conteúdo	Prioridade
Menu lateral	Produtos, Categorias e Unidades de medida, com o usuário logado embaixo. Pode ser recolhido. Em telas menores vira uma barra no rodapé	Média
Cabeçalho	Caminho (Início / Produtos) e botão Novo produto	Alta
Filtros	Busca por nome ou SKU, categoria, situação e Limpar filtros	Alta
Tabela	SKU, produto com subcategoria, categoria, unidade, quantidade, valor, situação e ações (editar, ver, inativar)	Alta
Rodapé da tabela	Total encontrado, páginas e itens por página (20 por padrão, até 100)	Média

Por que essa tela foi criada dessa maneira?

O catálogo de uma loja de variedades tem milhares de itens. Ninguém vai rolar a lista inteira atrás de um produto, então a tela foi pensada para buscar. Com menos opções na frente, a escolha fica mais rápida (lei de Hick).

Por que as informações aparecem nessa posição?

Os filtros ficam acima da tabela porque são a primeira coisa que o usuário usa. O botão Novo produto fica no canto superior direito, que é onde a ação principal aparece em todas as telas do módulo. Valor e situação ficam lado a lado porque são o que a gestora mais confere.

Como o usuário realiza a tarefa?

Digita parte do nome ou o SKU, escolhe categoria ou situação se precisar e clica no produto para abrir.

Quais problemas de experiência foram considerados?

Perder a busca ao voltar de outra tela (os filtros ficam guardados enquanto a sessão está aberta). Confundir ativo com inativo (o selo tem texto, não depende só da cor). Inativar sem querer (o sistema pede confirmação). A lista abre mostrando só os ativos, conforme a RN06.

Estados da tela

Carregando, nenhum produto cadastrado, nenhum resultado para o filtro (com atalho para limpar), erro com botão de tentar de novo e lista carregada.

4.2 Novo produto

Rota `/produtos/novo`, requisitos RF01, RF06 a RF09, RF22 e RF28.

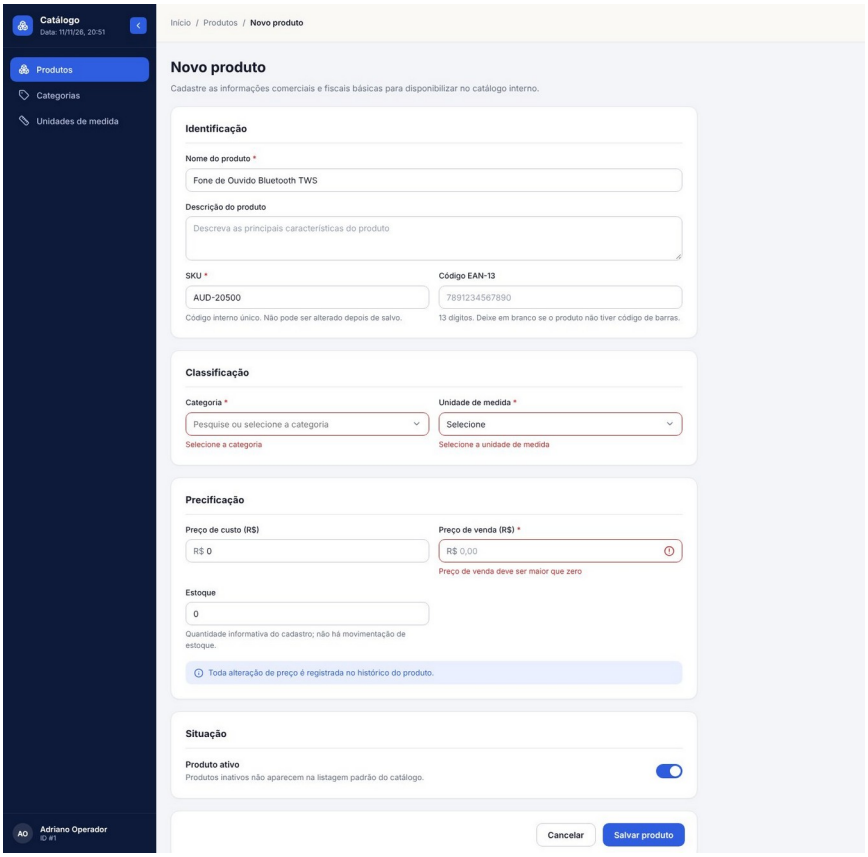


Figura 6. Novo produto com os erros de validação aparecendo nos campos

Região	Conteúdo	Prioridade
Identificação	Nome, descrição, SKU e EAN-13, com a regra de cada código escrita embaixo	Alta
Classificação	Categoria (com busca) e unidade de medida	Alta
Precificação	Preço de custo, preço de venda, estoque e aviso de que mudança de preço fica no histórico	Alta
Situação	Chave Produto ativo	Baixa
Ações	Cancelar e Salvar produto	Alta

Por que essa tela foi criada dessa maneira?

O operador cadastra vários produtos seguidos. Separar o formulário em blocos com título junta o que é parecido (proximidade da Gestalt) e ajuda ele a saber em que parte do cadastro está.

Por que as informações aparecem nessa posição?

Os blocos seguem a ordem em que o operador tem as informações: primeiro o que identifica o produto, depois onde ele entra no catálogo e por último o preço. Salvar fica no fim, à direita, e Cancelar fica do outro lado para não ser clicado por engano.

Como o usuário realiza a tarefa?

Preenche os campos, corrige o que ficar marcado em vermelho e salva. Depois de salvar, o sistema abre o detalhe do produto criado.

Quais problemas de experiência foram considerados?

Descobrir o erro só depois de salvar: o formulário valida com as mesmas regras do servidor e mostra a mensagem embaixo do campo. SKU ou EAN-13 repetido só o servidor sabe, então a resposta volta

para o próprio campo. Regras que o operador não conhece (SKU não muda depois de salvo, EAN-13 tem 13 dígitos e é opcional) aparecem antes de ele errar. Campos obrigatórios têm asterisco.

Estados da tela

Em branco, campo com erro, salvando (botão com carregamento) e salvo (abre o detalhe).

4.3 Detalhe do produto

Rota `/produtos/:id`, requisitos RF03, RF10, RF11 e RF26.

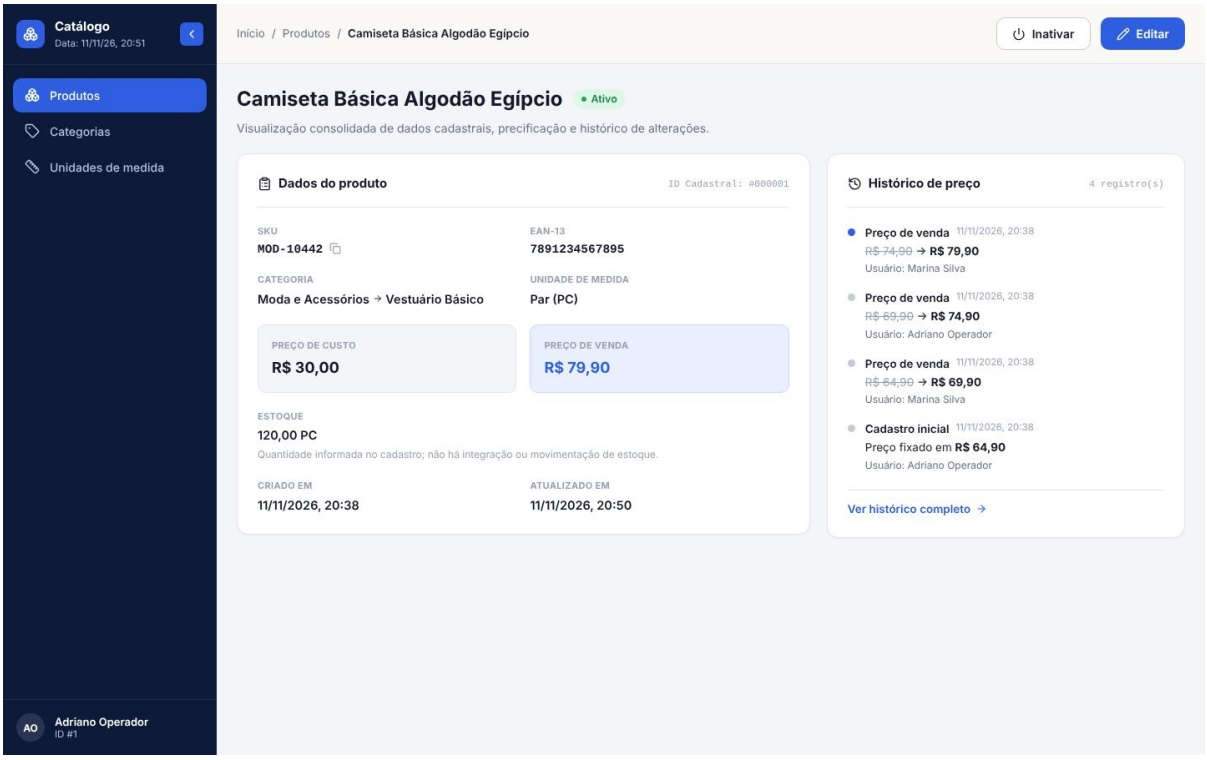


Figura 7. Detalhe do produto no desktop



Figura 8. Detalhe do produto no celular (412 px)

Região	Conteúdo	Prioridade
Cabeçalho	Caminho até o produto, botões Inativar e Editar	Alta
Título	Nome do produto e selo de situação	Alta

Região	Conteúdo	Prioridade
Dados do produto	SKU com botão de copiar, EAN-13, categoria e subcategoria, unidade, preço de custo, preço de venda em destaque, estoque, data de criação e de alteração	Alta
Histórico de preço	Últimas mudanças com valor antigo, valor novo, data e usuário, e link para o histórico completo	Média

Por que essa tela foi criada dessa maneira?

É uma tela só para ler. Deixar a edição em outra tela evita que alguém mude um dado sem querer, e a gestora, que só consulta, vê tudo sem campos no caminho.

Por que as informações aparecem nessa posição?

Inativar e Editar ficam no alto, à direita, no mesmo lugar das outras ações principais. O preço de venda tem fundo azul porque é o dado mais consultado. O histórico fica na coluna do lado para responder quanto mudou, quando e quem mudou sem sair da tela. No celular as duas colunas viram uma.

Como o usuário realiza a tarefa?

Abre o produto pela listagem, confere os dados e decide se edita, inativa ou abre o histórico completo.

Quais problemas de experiência foram considerados?

O SKU é copiado para outros lugares, por isso tem fonte de largura fixa e botão de copiar. O estoque pode parecer vir de outro sistema, então o texto abaixo dele diz que é a quantidade informada no cadastro. Inativar pede confirmação.

Estados da tela

Carregando, produto não encontrado, erro e produto carregado.

4.4 Edição de produto

Rota `/produtos/:id/editar`, requisitos RF02 e RF13.

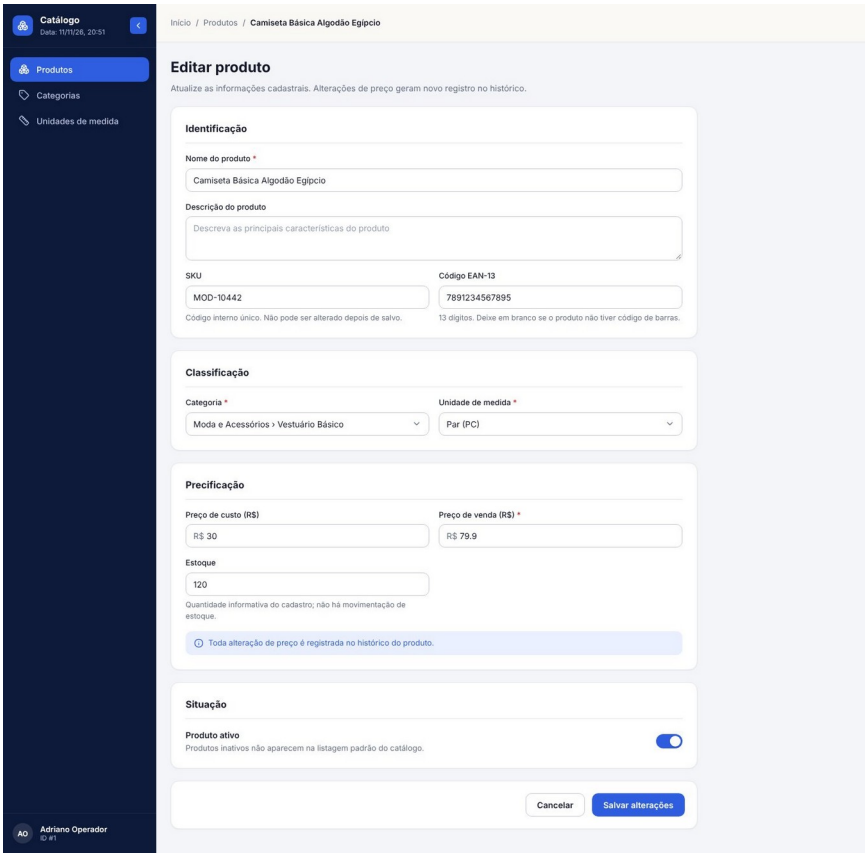


Figura 9. Edição de produto

Região	Conteúdo	Prioridade
Cabeçalho	Caminho até o produto, título e aviso sobre o histórico de preço	Alta
Formulário	Os mesmos blocos do Novo produto, já preenchidos, com o SKU bloqueado	Alta
Ações	Cancelar (volta para o detalhe) e Salvar alterações	Alta

Por que essa tela foi criada dessa maneira?
Usa o mesmo formulário do cadastro. O usuário não precisa aprender outra tela e as regras de validação são as mesmas.

Por que as informações aparecem nessa posição?
Igual ao Novo produto. O aviso sobre o histórico aparece no topo e de novo no bloco de preço, que é onde a mudança acontece.

Como o usuário realiza a tarefa?
Entra pelo botão Editar do detalhe ou pelo lápis na listagem, muda o que precisa e salva.

Quais problemas de experiência foram considerados?
Tentar mudar o SKU: o campo fica bloqueado e o motivo está escrito embaixo (RN03). Mudar o preço sem saber que fica registrado: o aviso está no bloco de preço.

Estados da tela
Carregando, erro ao carregar, campo com erro, salvando e salvo (volta para o detalhe).

4.5 Histórico de preço

Rota `/produtos/:id/precos`, requisitos RF14.

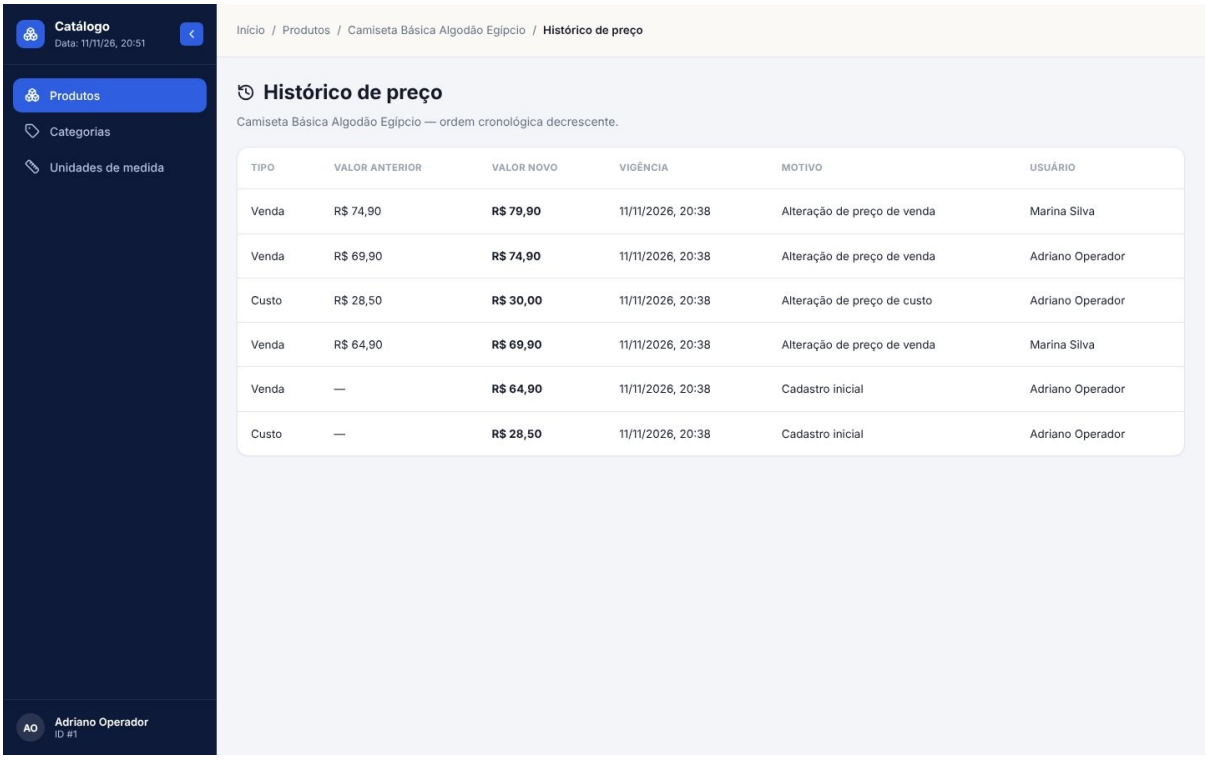


Figura 10. Histórico de preço

Região	Conteúdo	Prioridade
Cabeçalho	Caminho, título e nome do produto	Média
Tabela	Tipo (custo ou venda), valor anterior, valor novo, data, motivo e usuário	Alta

Por que essa tela foi criada dessa maneira?
A gestora quer saber quanto o preço mudou. Uma tabela direta responde isso sem precisar de gráfico.

Por que as informações aparecem nessa posição?
Valor anterior e valor novo ficam na mesma linha, com o novo em negrito. A mudança mais recente vem primeiro porque é a que mais interessa.

Como o usuário realiza a tarefa?
Clica em Ver histórico completo no detalhe e lê de cima para baixo.

Quais problemas de experiência foram considerados?
Não saber quem mudou o preço: a coluna Usuário resolve (RNF04). Confundir custo com venda: a coluna Tipo separa os dois.

Estados da tela
Carregando, sem alterações, erro e lista carregada.

4.6 Categorias

Rota `/categorias`, requisitos RF15 a RF18.

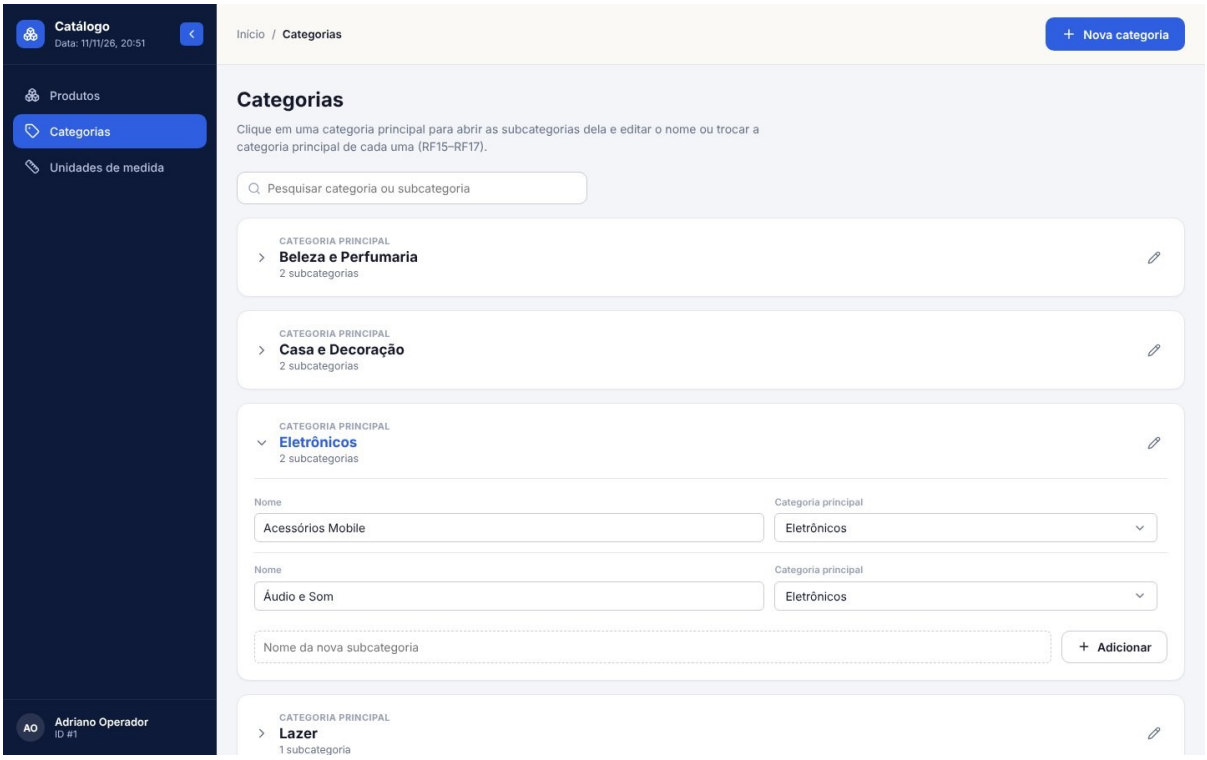


Figura 11. Categorias com Eletrônicos aberta

Região	Conteúdo	Prioridade
Cabeçalho	Caminho, título, explicação e botão Nova categoria	Alta
Busca	Pesquisa por categoria ou subcategoria	Média
Lista	Categorias principais em cartões. Ao abrir, mostram as subcategorias, que podem ser editadas ali mesmo, e um campo para adicionar outra	Alta

Por que essa tela foi criada dessa maneira?

A loja precisa de dois níveis de categoria. Mostrar só as principais e abrir as subcategorias quando o usuário pede evita uma lista enorme e sem ordem.

Por que as informações aparecem nessa posição?

Cada subcategoria aparece dentro da categoria principal dela, então a hierarquia fica clara sem outra tela.

Como o usuário realiza a tarefa?

Abre a categoria principal, corrige o nome ou muda a principal de uma subcategoria, ou digita uma nova e clica em Adicionar.

Quais problemas de experiência foram considerados?

A lista crescer demais: tem busca no topo. Criar subcategoria no lugar errado: o campo de adicionar fica dentro da categoria que está aberta.

Estados da tela

Carregando, nenhuma categoria, erro, erro na linha editada e lista carregada.

4.7 Unidades de medida

Rota `/unidades-medida`, requisitos RF19 e RF20.

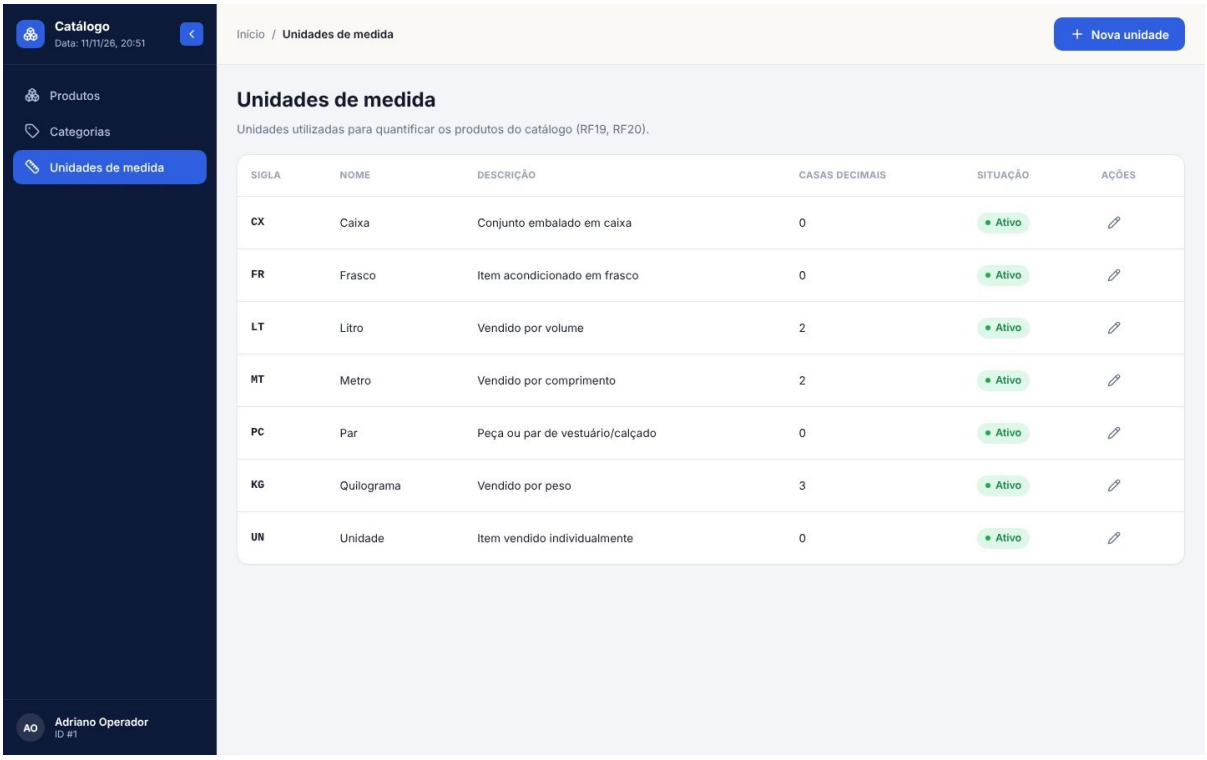


Figura 12. Unidades de medida

Região	Conteúdo	Prioridade
Cabeçalho	Caminho, título e botão Nova unidade	Alta
Tabela	Sigla, nome, descrição, casas decimais, situação e editar	Alta

Por que essa tela foi criada dessa maneira?
São poucas unidades e quase não mudam. Uma tabela só mostra todas de uma vez.

Por que as informações aparecem nessa posição?
A sigla vem primeiro porque é assim que a unidade aparece na listagem de produtos (UN, CX, PC). As casas decimais ficam à vista porque dizem se a quantidade aceita fração, como no quilo e no metro.

Como o usuário realiza a tarefa?
Confere a lista ou clica em Nova unidade e preenche nome, sigla e casas decimais.

Quais problemas de experiência foram considerados?
O operador pode não entender casas decimais, por isso cada unidade tem uma descrição curta, como "Vendido por peso".

Estados da tela
Carregando, lista vazia, erro e lista carregada.

4.8 Login

Rota `/login`, requisitos RF30 e RF32.



Figura 13. Login com e-mail ou senha errados

Região	Conteúdo	Prioridade
Marca	Ícone e nome Catálogo	Baixa
Formulário	E-mail, senha e botão Entrar ocupando toda a largura	Alta
Rodapé	Link Cadastre-se	Média

Por que essa tela foi criada dessa maneira?

A tela serve para uma coisa só, então tem só o necessário: dois campos e um botão.

Por que as informações aparecem nessa posição?

O cartão fica no centro, sem menu em volta. O botão ocupa toda a largura do cartão, o que deixa ele fácil de acertar (lei de Fitts).

Como o usuário realiza a tarefa?

Digita e-mail e senha e clica em Entrar ou aperta Enter. Quem não tem conta usa o link embaixo do botão.

Quais problemas de experiência foram considerados?

Mostrar se o e-mail existe ou não: a mensagem é a mesma para os dois casos ("E-mail ou senha inválidos"). Sessão perdida ao recarregar a página: o sistema avisa e, depois do login, volta para a tela em que o usuário estava.

Estados da tela

Padrão, campo com erro, entrando e credenciais inválidas.

4.9 Cadastro de usuário

Rota `/cadastro`, requisitos RF29 e RF31.

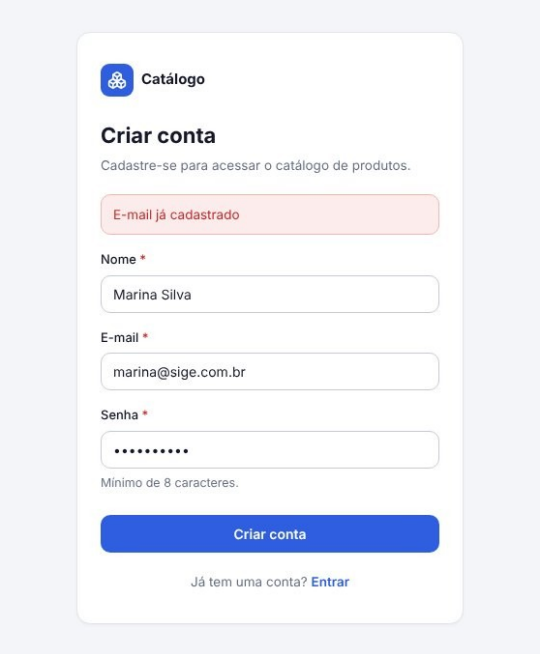


Figura 14. Cadastro com e-mail que já existe

Região	Conteúdo	Prioridade
Formulário	Nome, e-mail, senha com a regra de 8 caracteres à vista e botão Criar conta	Alta
Rodapé	Link Entrar	Média

Por que essa tela foi criada dessa maneira?
Tem o mesmo visual do login para o usuário perceber que está na mesma parte do sistema.

Por que as informações aparecem nessa posição?
A regra da senha fica embaixo do campo antes de qualquer erro (RN14). Avisar antes dá menos trabalho do que corrigir depois.

Como o usuário realiza a tarefa?
Preenche os três campos, clica em Criar conta e depois entra pelo login.

Quais problemas de experiência foram considerados?
E-mail repetido: aparece "E-mail já cadastrado" (RF31). Senha curta: a mensagem aparece no próprio campo.

Estados da tela
Padrão, campo com erro, enviando, e-mail já cadastrado e conta criada (vai para o login).

5. Protótipos

O protótipo foi feito no Figma antes do código, com três telas em quatro tamanhos de tela cada. Os frames exportados ficam no repositório, na pasta `desing-wireframe-produto/`. As outras seis telas foram feitas direto no código usando os mesmos componentes e tokens.

Frame	Tamanhos
list-product	1440 × 900, 1280 × 800, 884 × 1180 e 412 × 917
new-product	1440 × 900, 1280 × 800, 884 × 1180 e 412 × 917
view-product	1440 × 900, 1280 × 800, 884 × 1180 e 412 × 917

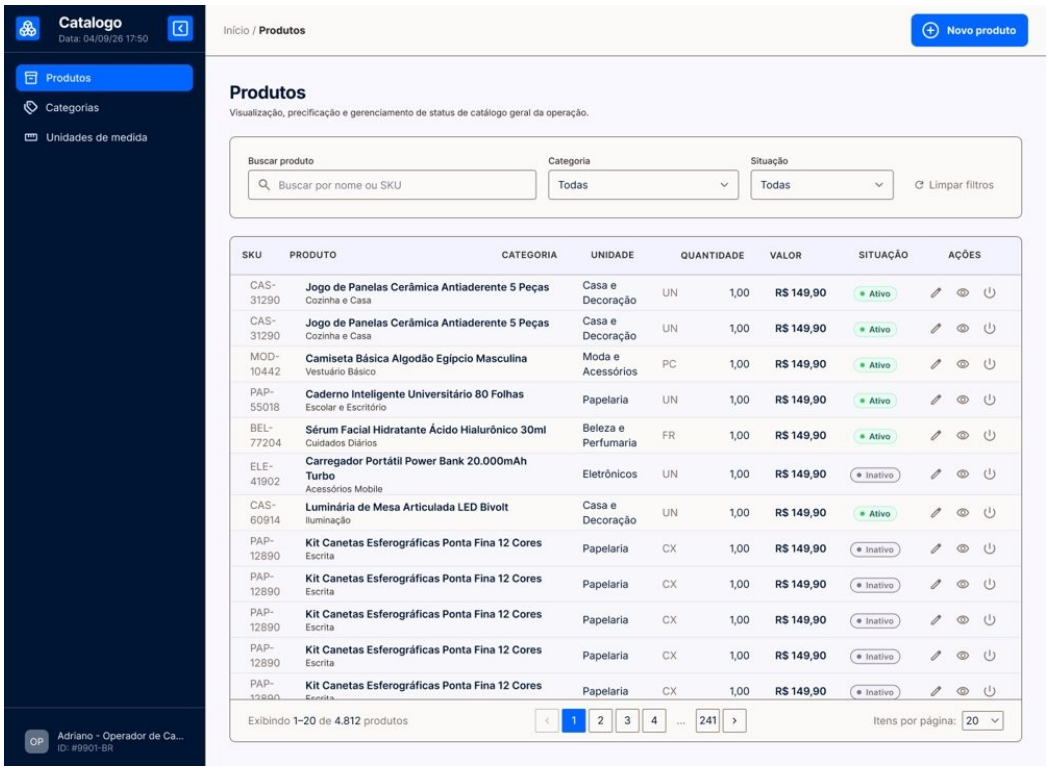


Figura 15. Frame list-product no Figma

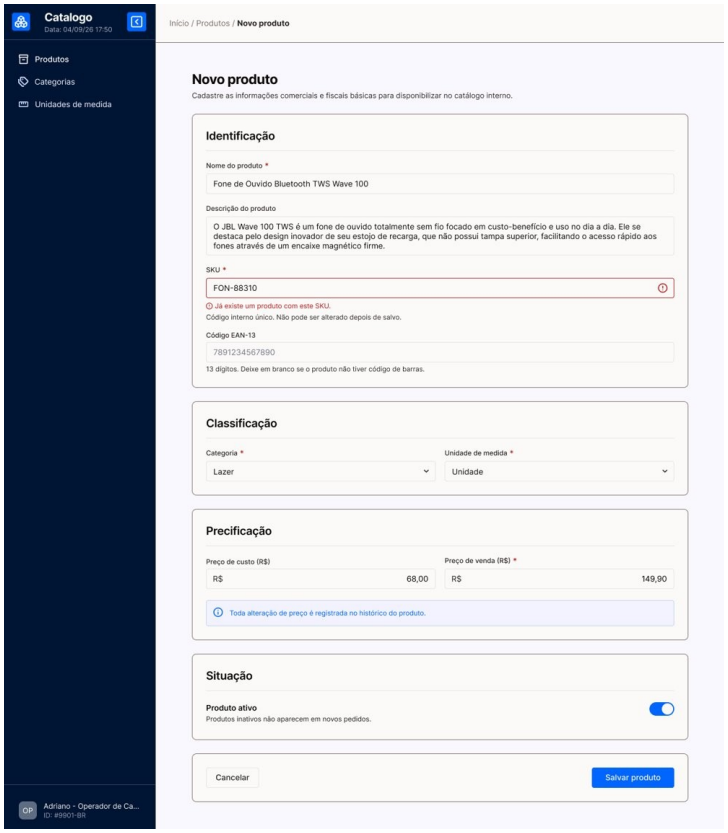


Figura 16. Frame new-product no Figma

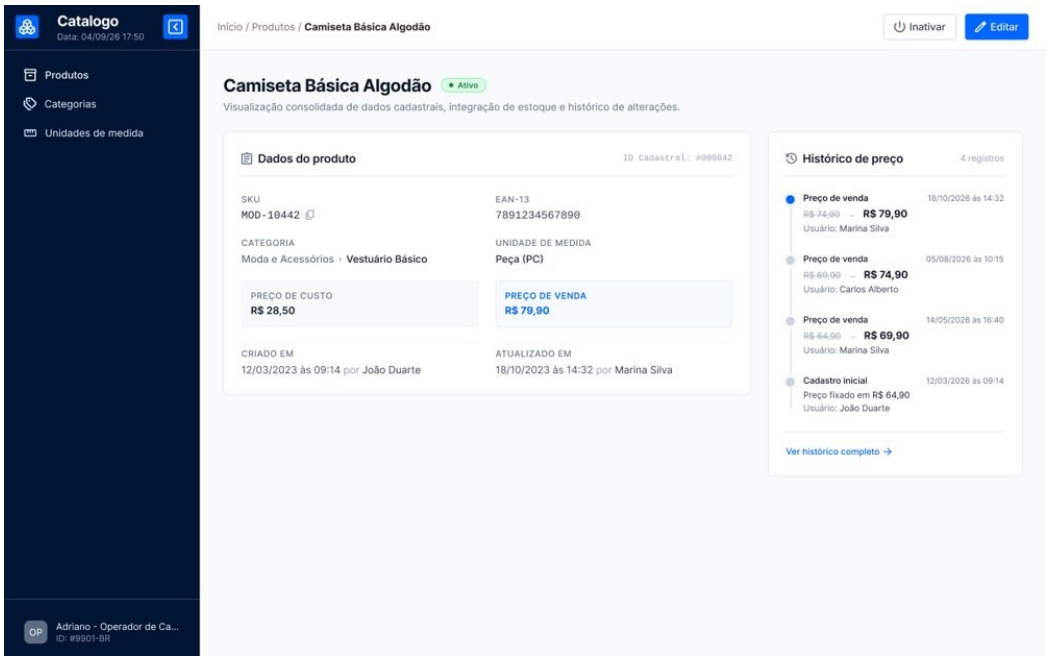


Figura 17. Frame view-product no Figma

6. Interface

A interface segue o roteiro do kit de design usado pela turma: identidade, cores, tipografia, espaçamento, sombra, arredondamento, movimento, componentes, responsividade e grid. Os valores estão nas Variables do Figma e em `frontend/src/estilos/tokens.css`.

6.1 Identidade do projeto

Pergunta	Resposta
O que é o projeto?	Um gerenciador: o cadastro central de produtos de um e-commerce de variedades
Quem é o público?	Adultos que trabalham na operação da loja: operadores de cadastro e gestores
Que sensação deve passar?	Organização e confiança. É uma ferramenta de trabalho usada o dia inteiro, então precisa ser calma e fácil de ler
O que o público precisa?	Achar produtos rápido, cadastrar sem erro e saber o que mudou nos preços

6.2 Cores

A divisão segue a regra 60/30/10. Os 60% são neutros (fundo cinza-claro e cartões brancos), para a vista não cansar em um dia inteiro de uso. Os 30% são o azul-marinho do menu lateral, que dá identidade ao sistema. Os 10% são o azul vivo, usado só no que o usuário precisa clicar: botão principal, item ativo do menu e links.

Token	Valor	Uso
color-primary-500	#2F5FE0	Botão principal, item ativo do menu, links
color-primary-hover	#2650C2	Botão principal com o mouse em cima
color-primary-disabled	#2F5FE0 com 55% de opacidade	Botão desabilitado ou enviando
color-primary-focus	Contorno de 2 px em #2F5FE0	Qualquer elemento focado pelo teclado
color-success-500	#17864A sobre #E0F8E9	Selo Ativo
color-warning-500	#8A6300 sobre #FFF6E0	Avisos
color-error-500	#C62828 sobre #FDECEC	Mensagens de erro e campos inválidos
color-info-500	#2F5FE0 sobre #EAF0FF	Aviso de histórico de preço
color-neutral-900	#16192B	Texto principal
color-dark-surface	#0E1A3A	Fundo do menu lateral
color-neutral-500	#667085	Textos de apoio e descrições
color-neutral-300	#C7CBD6	Borda dos campos
color-neutral-200	#E4E6EC	Bordas de cartões e divisórias
color-light-surface	#F4F5F9	Fundo da página
color-surface	#FFFFFF	Cartões, tabelas e formulários

6.3 Tipografia

A fonte é a Inter, feita para tela e boa de ler em tamanho pequeno, o que importa numa tela cheia de tabela. Não há fonte decorativa. O SKU e a sigla da unidade usam fonte monoespaçada para os caracteres ficarem alinhados. A escala é menor que a sugerida no kit (H1 de 48 px) porque o módulo é um sistema interno com muita informação por tela.

Token	Tamanho	Peso	Uso
font-size-h1	24 px	700	Título da página
font-size-h2	16 px	700	Título de bloco e de cartão
font-size-paragraph	14 px	400	Texto e dados de tabela
font-size-label	13 px	500	Rótulo de campo
font-size-small	12,5 px	400	Texto de apoio e mensagem de erro

6.4 Espaçamento, sombra e arredondamento

Grupo	Valores
Espaçamento	spacing-1 4 px, spacing-2 8 px, spacing-3 12 px, spacing-4 16 px, spacing-5 20 px, spacing-6 24 px, spacing-7 32 px, spacing-8 40 px. A margem da página é 24 px no desktop e 16 px no celular
Sombra	shadow-sm (0 1 px 2 px, 4% de opacidade) nos cartões; shadow-lg (0 8 px 24 px, 12%) em modal e menus suspensos
Arredondamento	radius-sm 6 px nos campos, radius-md 10 px em botões e cartões, radius-lg 14 px no modal, radius-full nos selos e na chave liga/desliga
Movimento	Troca de cor de botão em 150 ms (ease); indicador de carregamento girando a cada 600 ms. Nada além disso, para não atrasar quem usa o sistema o dia todo

6.5 Componentes

Componentes do kit que o módulo usa:

Grupo	Componentes
Layout e estrutura	Header (barra superior), Main Content, Section (blocos do formulário), Stack, Grid de 2 colunas, Divider
Navegação	Sidebar, barra de navegação inferior no celular, Breadcrumb, Pagination
Ações	Button (principal, secundário e perigo), Icon Button (ações da tabela, copiar SKU)
Formulários	Text, Email, Password, Number e Search Input, Textarea, Select, Combobox (categoria com busca), Switch
Feedback	Alert (erro geral do formulário), Inline Message (erro e ajuda no campo)
Overlay	Modal de confirmação
Dados	Card, Data Table, Avatar, Badge (situação), Timeline (histórico no detalhe)
Carregamento	Skeleton nas listas, Spinner dentro do botão
Mídia e utilitários	Icon System (Lucide), Copy to Clipboard

6.6 Responsividade

Os pontos de quebra são os cinco do kit, os mesmos do RNF05.

Dispositivo	Dev	Figma	Como a tela se comporta
Desktop	1440 × 900	1440 × 900	Menu lateral fixo, tabela completa, detalhe em duas colunas
Notebook	1280 × 800	1280 × 800	Igual ao desktop; o menu pode ser recolhido para sobrar espaço para a tabela
Tablet	884 × 1280	884 × 1180	O menu vai para o rodapé, filtros em duas colunas, detalhe em uma coluna

Dispositivo	Dev	Figma	Como a tela se comporta
Mobile	428 × 926	412 × 917	Filtros um embaixo do outro, formulário em uma coluna, tabela com rolagem para o lado
Mobile pequeno	320 × 568	320 × 568	Mesmo layout do mobile, com margem de 16 px

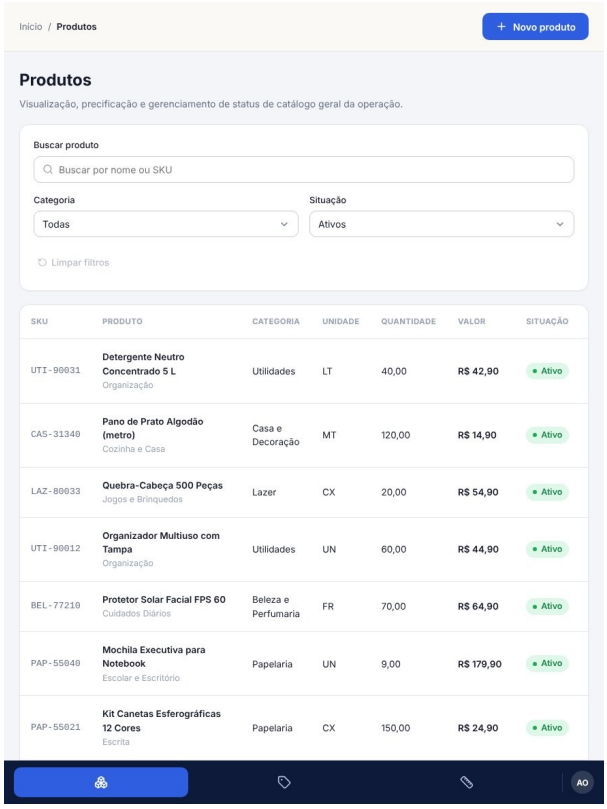


Figura 18. Listagem no tablet (884 px)

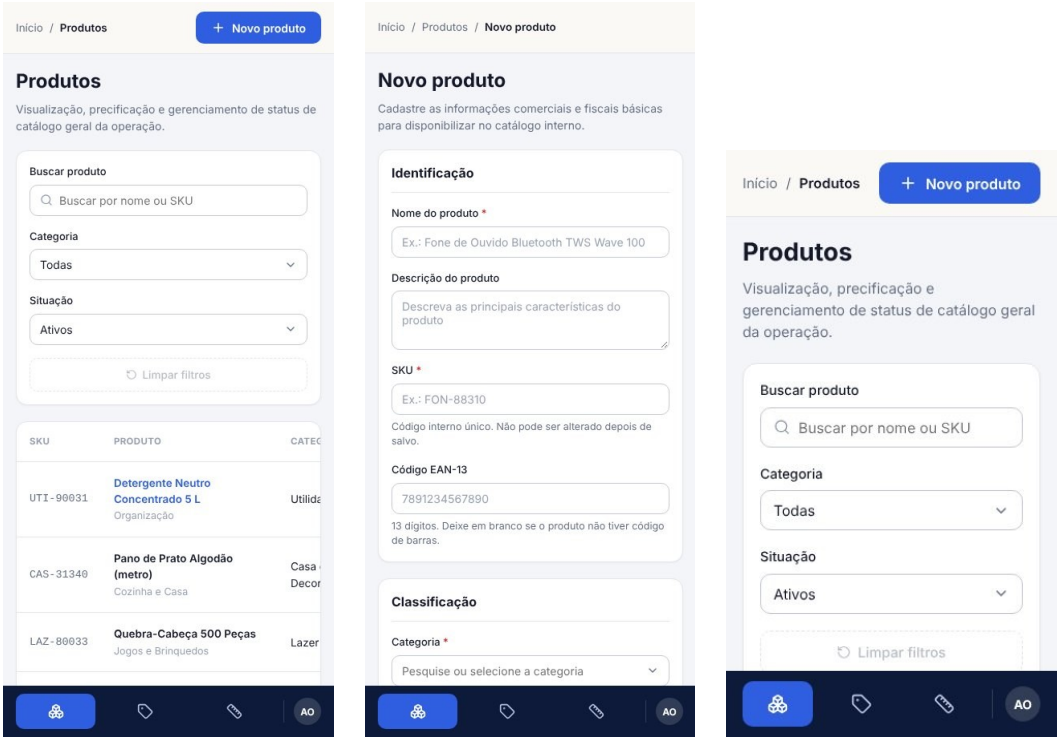


Figura 19. Listagem e Novo produto no celular (412 px) e listagem em 320 px

6.7 Grid

O módulo não tem Hero nem carrossel, então não usa o grid de 12 colunas do kit. O conteúdo ocupa todo o espaço ao lado do menu, com margem de 24 px, e os blocos internos usam grid de duas colunas com 16 px entre elas (campos do formulário e dados do detalhe). Abaixo de 640 px tudo vira uma coluna.

7. Usabilidade

Como o módulo atende às 10 heurísticas de Nielsen.

Heurística	No módulo
1. Visibilidade do status	Selo de situação, caminho de navegação, total de resultados ("Exibindo 1–20 de 20 produtos") e botão mostrando que está salvando
2. Linguagem do usuário	Termos do negócio (SKU, EAN-13, preço de custo, preço de venda), valores em reais com vírgula
3. Controle e liberdade	Cancelar em todo formulário, Limpar filtros e reativar o que foi inativado
4. Consistência	Toda tela tem caminho, título, explicação e ação principal no canto superior direito. Novo e Editar usam o mesmo formulário
5. Prevenção de erros	Regra escrita antes do erro, SKU bloqueado na edição, confirmação para inativar, exclusão bloqueada para produto com histórico
6. Reconhecer em vez de lembrar	Categoria e unidade escolhidas em lista, categoria mostrada como Principal > Subcategoria
7. Eficiência	Um campo busca por nome ou SKU, quantidade de itens por página ajustável, menu recolhível
8. Design enxuto	Só os dados do cadastro; o detalhe não tem campo editável
9. Ajudar a corrigir erros	A mensagem aparece no campo e diz o que fazer, como "Já existe um produto com este SKU"; falha de carregamento tem botão de tentar de novo
10. Ajuda	Explicação curta em cada tela e texto de apoio nos campos que têm regra

8. Acessibilidade

A meta é WCAG 2.1 nível AA (RNF06). Os contrastes foram calculados com a fórmula da WCAG sobre as cores dos tokens.

Critério	Como foi tratado	Resultado
1.4.3 Contraste de texto (4,5:1)	Texto principal 17,4:1, texto de apoio 4,97:1, botão principal 5,48:1, erro 4,92:1, aviso 5,05:1, informação 4,80:1, menu lateral 9,63:1	Atende
1.4.3 Contraste de texto (4,5:1)	Selo Ativo 4,13:1, selo Inativo 4,24:1, texto cinza-claro #98A1B3 2,60:1	Abaixo do mínimo
1.4.11 Contraste de componentes (3:1)	Borda dos campos #C7CBD6 sobre branco 1,62:1; contorno de foco 5,48:1	Foco atende, borda não
1.4.1 Uso de cor	Situação tem texto junto da cor; erro tem ícone e mensagem junto da borda vermelha	Atende
1.3.1 e 3.3.2 Rótulos	Todo campo tem rótulo ligado a ele e obrigatórios têm asterisco	Atende
3.3.1 Identificação de erro	Campo com erro recebe `aria-invalid` e a mensagem é ligada por `aria-describedby`	Atende
4.1.3 Mensagens de status	Erro geral do formulário com `role="alert"`; carregamento com `role="status"`	Atende
2.4.7 Foco visível	Contorno azul de 2 px em todo elemento focado	Atende
2.1.1 Teclado	Botões e campos nativos; o select de categoria funciona com setas e Enter; formulários enviam com Enter	Atende
1.4.10 Reflow	A página funciona em 320 px; a tabela de produtos rola para o lado	Parcial

9. Justificativas das decisões

Decisões que valem para o módulo inteiro. O que é específico de cada tela está na seção 4.

Decisão	Motivo	Base
Menu lateral com três itens sempre à vista	O módulo tem poucas áreas e o usuário vê todas sem abrir nada	Reconhecer em vez de lembrar
Caminho de navegação em toda tela	Mostra onde o usuário está e deixa voltar um nível	Visibilidade do status
Ação principal sempre no canto superior direito	O usuário não precisa procurar o botão em cada tela	Consistência
Busca e filtros acima da tabela	Diminui as opções antes da escolha num catálogo grande	Lei de Hick
Formulário dividido em blocos	Junta o que é parecido e organiza o preenchimento	Proximidade (Gestalt)
Erro no campo e não em alerta solto	O usuário vê o problema onde vai corrigir	Proximidade; heurística 9
Inativar em vez de excluir, com confirmação	Produto com histórico de preço não pode sumir (RN05) e a ação pode ser desfeita	Prevenção de erros
Detalhe separado da edição	Quem só consulta não corre risco de alterar dados	Prevenção de erros
Menu no rodapé abaixo de 1024 px	Fica perto do polegar no tablet e no celular	Lei de Fitts
Selo de situação com texto	Dá para entender sem depender da cor	WCAG 1.4.1
Azul vivo só no que é clicável	O olho vai direto para a ação principal	Regra 60/30/10